

01

미래엔 교과서 26p 중단원 1번 (1), (2) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 4)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} (4 - x^2)$

💡 Tip: 1단계: $x = a$ 를 식에 먼저 대입하기!
분모가 0이 되지 않으므로 대입한 함숫값이 곧 극한값입니다.

정답:

02

미래엔 교과서 26p 중단원 1번 (3), (4) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{(x - 1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \left\{ 2 - \frac{1}{|x + 1|} \right\}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하여 분모의 상태를 확인하세요. $\frac{c}{+0} \rightarrow \infty$ 이므로 부호에 따라 발산합니다.

정답:

03

미래엔 교과서 26p 중단원 2번 (1), (2) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-1 + \frac{3}{x^2} \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2x + 1}$

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow \pm\infty$ 대입! $\frac{\text{상수}}{\infty} \rightarrow 0$
성질을 이용하여 극한값을 구합니다.

정답:

04

미래엔 교과서 26p 중단원 2번 (3), (4) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 5)$

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow \pm\infty$ 를 대입하여
최고차항의 부호에 따른 발산 상태를 판정합니다.

정답:

05

미래엔 교과서 26p 중단원 3번

기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{x+1}{x-3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} \sqrt{1-x}$

💡 Tip: 우극한과 좌극한의 부호에 주의하세요!
분모가 +0으로 가면 양의 무한대로 발산하고, 근호 안이 +0이면 0에 수렴합니다.

정답:

06

미래엔 교과서 26p 중단원 4번 (1), (2)

기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(x^2 + \frac{2}{x} \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 3x + 7)$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! 다항식과 분모가 0이 아닌 유리식의 극한값은 대입한 함숫값과 일치합니다.

정답:

07

미래엔 교과서 26p 중단원 4번 (3), (4)

기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x-1)(3x+2)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x-2}{x^4+2x^2+3}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! 극한의 기본 성질에 의해 각 인수에 x 값을 대입하여 곱하거나 나눕니다.

정답:

08

미래엔 교과서 26p 중단원 5번 (1), (2)

기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-8x+12}{x-2}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 분자를 인수분해하여 약분한 뒤 3단계: 재대입합니다.

정답:

09

미래엔 교과서 26p 중단원 5번 (3), (4)

기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 3x}{2x^2 + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

💡 Tip: (1)은 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 분모의 최고차항으로 나누기! (2)는 유리화하여 변형합니다.

정답:

10

미래엔 교과서 26p 중단원 6번 표준

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 부등식을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

$$2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 + 3$$

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 을 양변에 대입하여 대소 관계(샌드위치 정리)를 이용하세요. 양변의 극한값이 일치하면 가운데 함수도 그 값으로 수렴합니다.

정답:

11

미래엔 교과서 27p 중단원 7번 표준

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$$

(단, 그래프에서 $x \rightarrow -1-$ 일 때 $y \rightarrow 3$, $x \rightarrow 0+$ 일 때 $y \rightarrow 1$, $x \rightarrow 1-$ 일 때 $y \rightarrow 2$ 이다.)

💡 Tip: 좌극한($x \rightarrow a-$)과 우극한($x \rightarrow a+$)의 방향을 그래프에서 정확히 추적하여 세 극한값을 각각 구한 뒤 더합니다.

정답:

12

미래엔 교과서 27p 중단원 8번 표준

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 a 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + a & (x < 2) \\ ax - 5 & (x \geq 2) \end{cases}$$

💡 Tip: 극한값이 존재할 조건은 우극한과 좌극한이 같아야 합니다! 우극한($x \rightarrow 2+$)과 좌극한($x \rightarrow 2-$) 식을 각각 구하여 같다고 놓으세요.

정답:

13

미래엔 교과서 27p 중단원 9번 표준

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} (x-1)f(x) = 4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow -1} (3x^2 + 2x + 1)f(x)$$

💡 Tip: 1단계: $\lim_{x \rightarrow -1} (x-1) = -2 \neq 0$
이므로 극한의 성질을 이용하여 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 를 먼저 구합니다.

정답:

14

미래엔 교과서 27p 중단원 10번 표준

○ △ ✕

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = k$ 일 때, 다음을 만족시키는 양수 k 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) - 9g(x)}{f(x)g(x) - 6} = 5$$

💡 Tip: 1단계: 극한의 성질을 이용하여
 $f(x) \rightarrow -1, g(x) \rightarrow k$ 를 대입하고 k 에 대한
일차방정식을 푹니다.

정답:

15

미래엔 교과서 27p 중단원 11번 표준

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{3}{x+3} \right)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{5}{x-4} \right)$$

💡 Tip: 근호는 분자 유리화, 분수는 괄호 안을
통분하여 $(x-a)$ 인수를 약분한 뒤
재대입합니다.

정답:

16

미래엔 교과서 28p 중단원 12번 표준

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 4} - \sqrt{x^2 - 3x + 4})$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 2} - 6}{x - 5}$$

💡 Tip: (1)은 유리화 후 최고차항 나누기! (2)는
 $x \rightarrow -\infty$ 이므로 $-x = t$ 로 치환하여 $t \rightarrow \infty$
로 바꾸어 푹니다.

정답:

17

미래엔 교과서 28p 중단원 13번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f(x)}{\sqrt{x^2+5}-3}$$

💡 Tip: 1단계: $x = 2$ 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 분모를 유리화하여 약분한 뒤 재대입합니다.

정답:

18

미래엔 교과서 28p 중단원 14번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재할 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2f(x)}{f(x) - 6x^2}$$

💡 Tip: $\frac{f(x)}{x}$ 가 수렴하므로 $f(x)$ 는 최대 1차식입니다. 분모와 분자를 최고차항인 x^2 으로 나누어 극한값을 구하세요.

정답:

19

미래엔 교과서 28p 중단원 15번

표준

○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 7$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{ax^2 + bx + 4} = \frac{1}{6}$$

💡 Tip: 1단계: $x = a$ 를 대입할 때 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$! 식 변형 후 약분하여 미정계수를 결정합니다.

정답:

20

미래엔 교과서 28p 중단원 16번

발전

○ △ ✕

함수 $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 1}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$$

일 때, abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

💡 Tip: 1단계: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ 에서 최고차항으로 나누어 $a = 2$ 를 구하고, $x \rightarrow 1$ 대입 시 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 이용합니다.

정답:

21

미래엔 교과서 29p 중단원 17번

발전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 6$$

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(0) = 0, f(2) = 0$ 입니다. $f(x) = x(x-2)(ax+b)$ 로 놓고 식을 대입하여 미정계수를 구하세요.

정답:

22

미래엔 교과서 29p 중단원 18번

발전

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 다음 부등식을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

$$x^2 + x - 2 \leq f(x) \leq x^3 - 1$$

💡 Tip: 각 변을 인수분해하고 $x-1$ 로 나눈 뒤 $x \rightarrow 1$ 극한을 위해 샌드위치 정리를 적용합니다.

정답:

23

미래엔 교과서 29p 중단원 19번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{f(x) + g(x)}$$

💡 Tip: 1단계: $f(x)$ 로 나누어 극한의 성질 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 0$ 을 이용합니다. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 2$ 를 대입하세요.

정답:

24

미래엔 교과서 29p 중단원 20번

발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f(1/x) - 1}{x^3 + x} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)}{x^2 + x - 6} = -$$

💡 Tip: 1단계: $1/x = t$ 로 치환하여 $t \rightarrow \infty$ 대입 및 최고차항 나누기로 $f(t)$ 식을 결정합니다.

정답:

25

미래엔 교과서 29p 중단원 21번

발전



세 점 $O(0, 0)$, $A(a, 0)$, $B(0, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 내접원의 반지름의 길이를 r 이라 할 때, 다음 극한값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $a > 0$)

$$\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{r}{a}$$

💡 Tip: 삼각형 넓이 공식 $S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}r(a + b + c)$ 을 이용하여 r 을 a 에 관한 식으로 표현한 뒤 극한을 계산합니다.

정답:

26

미래엔 교과서 29p 중단원 22번

발전



함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 $\frac{2x^3-3}{4x+3} < f(x) < \frac{x^3+1}{2x+1}$ 을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^4 + x^2 + 1}$$

💡 Tip: 양변을 x^2 으로 나누어 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{f(x)}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ 임을 먼저 구한 뒤 대입합니다.

정답:

27

미래엔 교과서 42p 중단원 1번

기본



함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, $f(x)$ 가 $x = 0$ 에서 불연속인 이유를 설명하시오.

(단, (1)은 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $y \rightarrow 1$, $x \rightarrow 0-$ 일 때 $y \rightarrow -1$ 이고, (2)는 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이나 $f(0) = 2$ 이다.)

💡 Tip: 연속의 세 조건(함숫값 정의, 극한값 존재, 함수값과 극한값 일치) 중 어느 조건이 위배되는지 확인합니다.

정답:

28

미래엔 교과서 42p 중단원 2번

기본



다음 함수가 $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 - 6x - 1$

(2) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & (x < 1) \\ 5x - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하여 $f(1)$, 우극한, 좌극한을 각각 비교합니다.

정답:

29

미래엔 교과서 42p 중단원 3번 기본

○ △ ✕

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 4x + 6$

(2) $f(x) = \frac{x}{x+2}$

💡 Tip: 다항함수는 모든 실수 구간에서 연속이고, 유리함수는 분모가 0이 아닌 모든 실수에서 연속입니다.

정답:

30

미래엔 교과서 42p 중단원 4번 기본

○ △ ✕

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 4x + 9$ $[-1, 3]$

(2) $f(x) = \frac{x}{x-1}$ $[2, 4]$

💡 Tip: 최대·최소 정리에 의해 닫힌구간에서 연속함수는 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 꼭짓점과 양 끝값을 대입하여 비교하세요.

정답:

31

미래엔 교과서 43p 중단원 5번 표준

○ △ ✕

방정식 $x^3 + 5x^2 - 3 = 0$ 이 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

💡 Tip: 1단계: 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속임을 확인하고, $x = 0, 1$ 을 대입하여 사잇값 정리를 이용하세요!

정답:

32

미래엔 교과서 43p 중단원 6번 표준

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 개수를 m , 불연속인 x 의 개수를 n 이라 하자. $m + n$ 의 값을 구하시오.

(단, 그래프에서 열린구간 $(-2, 2)$ 중 $x = -1$ 에서 우극한 1, 좌극한 0이고, $x = 0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, f(0) = 2$ 이며, $x = 1$ 에서는 연속이다.)

💡 Tip: 좌우극한이 다르면 극한값 부존재(m), 극한값이 없거나 함수값과 일치하지 않으면 불연속(n)입니다.

정답:

33

미래엔 교과서 43p 중단원 7번

표준

○ △ ×

다음 함수가 $x = 2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x+2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{x(x-2)}{|x-2|} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}$$

Tip: (1)은 약분 후 극한값과 함수값 비교! (2)는 절댓값 함수의 경우 우극한과 좌극한을 나누어 조사합니다.

정답:

34

미래엔 교과서 44p 중단원 8번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x+a}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

Tip: 연속 조건 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = b$
분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 a 를 구하고
인수분해하여 b 를 구합니다.

정답:

35

미래엔 교과서 44p 중단원 9번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2+ax+5}$$

Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속하려면
분모 $x^2 + ax + 5 \neq 0$ 이어야 합니다.
이차방정식의 판별식 $D < 0$ 을 이용하세요.

정답:

36

미래엔 교과서 44p 중단원 10번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x - 3$ 과 $g(x) = x^2 - 5x + 6$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

$$(1) \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{f(x) + g(x)}}$$

Tip: 분수함수는 분모 $\neq 0$, 무리식 분모는
근호 안이 양수(> 0)인 구간에서 연속입니다.

정답:

37

미래엔 교과서 44p 중단원 11번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 각각 $x = a$ 에서 연속일 때, $x = a$ 에서 반드시 연속인 함수를 보기에서 모두 고르시오.

- ㄱ. $f(x) - 2g(x)$ ㄴ. $\frac{1}{f(x)-g(x)}$
- ㄷ. $\frac{f(x)}{\{g(x)\}^2+1}$

💡 Tip: 연속함수의 사칙연산 성질! 나눗셈의 경우 분모가 0이 되지 않는 조건이 보장되어야 연속입니다.

정답:

38

미래엔 교과서 44p 중단원 12번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x) = x^2 + x + k$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 k 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & (x < 1) \\ x^2 + 2x & (x \geq 1) \end{cases}$$

💡 Tip: $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 불연속이므로, 곱함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이 되도록 우극한과 좌극한을 일치시킵니다.

정답:

39

미래엔 교과서 44p 중단원 13번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 5$ 가 최솟값을 갖는 구간을 보기에서 모두 고르시오.

- ㄱ. $(-2, 1)$ ㄴ. $(-1, 3]$
- ㄷ. $[0, 3]$ ㄹ. $[2, 4)$

💡 Tip: 이차함수의 축 $x = 1$ 과 위로 볼록한 개형을 그려 구간의 양 끝 포함 여부와 최솟값 존재를 판정합니다.

정답:

40

미래엔 교과서 44p 중단원 14번

표준

○ △ ×

$a > 2$ 인 실수 a 에 대하여 닫힌구간 $[2, a]$ 에서 함수 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - m = 2$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 닫힌구간 $[2, a]$ 에서 증가함수이므로 $x = 2$ 를 대입한 $m = f(2)$, $x = a$ 를 대입한 $M = f(a)$ 로 a 를 구합니다.

정답:

41

미래엔 교과서 45p 중단원 15번

표준

○ △ ×

$1 < a < b < 3$ 인 실수 a 와 b 에 대하여 $f(a) \neq f(b)$ 인 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = k + 4$, $f(3) = k - 5$ 를 만족시킬 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 열린구간 $(1, 3)$ 에서 연속이므로 $f(1), f(3)$ 을 대입한 $f(1)f(3) < 0$ 부등식을 풀니다.

정답:

42

미래엔 교과서 45p 중단원 16번

표준

○ △ ×

어느 지역의 기온이 4시부터 24시까지 4시간 간격으로 14.3, 16.9, 18.5, 20.5, 15.9, 14.8도로 측정되었다. 20시간 동안 이 지역의 기온이 17°C 인 순간이 n 번 있었다고 할 때, n 의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리 활용! 17 도를 경계로 기온이 17 도보다 낮았다가 높아지거나, 높아졌다가 낮아지는 구간의 개수를 셉니다.

정답:

43

미래엔 교과서 45p 중단원 17번

발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x) - 2x\} = 4$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x-a} & (x \neq a) \\ a+1 & (x = a) \end{cases}$$

💡 Tip: $\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x) - 2x\} = 4$ 에서 $f(x)$ 가 최고차항 계수 2인 2차식임을 파악하고 $g(a) = a + 1$ 연속 조건을 적용합니다.

정답:

44

미래엔 교과서 45p 중단원 18번

발전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x+1)f(x) = x^3 + ax + b$, $f(-1) = 2$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a 와 b 는 상수)

💡 Tip: 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 2$ 입니다. 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 a, b 를 결정합니다.

정답:

45

미래엔 교과서 45p 중단원 19번

발전

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \{f(x) + 3\}\{f(x) - 3\}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 양수 a 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} x + a & (x < 0) \\ 5 & (x = 0) \\ x - a & (x > 0) \end{cases}$$

💡 Tip: $x = 0$ 에서 좌극한, 우극한, 함수값이 일치해야 합니다. $g(0) = (5 + 3)(5 - 3) = 16$ 과 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 를 비교하세요.

정답:

46

미래엔 교과서 45p 중단원 20번

발전

○ △ ×

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = f(-x)$, $f(1)f(2) < 0$, $f(3)f(4) < 0$ 이 성립할 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

💡 Tip: $f(x) = f(-x)$ 는 y 축 대칭(우함수)입니다. 양수 구간에서 사잇값 정리로 실근을 찾고 대칭 구간의 실근을 합산합니다.

정답:

47

미래엔 교과서 48p 대단원 1번

기본

○ △ ×

다음 중에서 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{x-4}$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2$
 ③ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{|x+1|}$ ④ $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1}$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + 7)$

💡 Tip: 각 보기를 대입하여 좌우극한 일치 여부 및 수렴/발산을 조사합니다.

정답:

48

미래엔 교과서 48p 대단원 2번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{x^2+3x-10}{|x-2|}$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$$

💡 Tip: 절댓값 함수의 우극한($x > 2$)과 좌극한($x < 2$)을 각각 분리하여 식을 정리한 뒤 뺍니다.

정답:

49

미래엔 교과서 48p 대단원 3번 기본

○ △ ✕

$x = 1$ 에서의 극한값이 존재하는 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -8$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x)-1}{2g(x)+5} \quad (\text{단, } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) > \lim_{x \rightarrow 1} g(x))$$

💡 Tip: 1단계: 극한의 성질과 근과 계수의 관계를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 를 구한 뒤 식에 대입합니다.

정답:

50

미래엔 교과서 48p 대단원 4번 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 + 3x - 2}{x^2 - 4}$$

💡 Tip: 1단계: $x = -2$ 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 분자와 분모를 조립제법 및 인수분해하여 $(x + 2)$ 를 약분합니다.

정답:

51

미래엔 교과서 48p 대단원 5번 표준

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$ 를 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x + 5f(x)}{3x^2 - 4x + f(x)}$$

💡 Tip: 분모와 분자를 모두 x 로 나누어 $\frac{f(x)}{x}$ 모양을 만들어 대입합니다.

정답:

52

미래엔 교과서 48p 대단원 6번 표준

○ △ ✕

다음 등식이 성립할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + ax} - 2x) = -3$$

💡 Tip: $\infty - \infty$ 꼴이므로 분자를 유리화한 뒤 분모 최고차항 x 로 나누어 극한값을 a 의 식으로 나타냅니다.

정답:

53

미래엔 교과서 48p 대단원 7번 표준

○ △ ✕

다음 등식이 성립할 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $b \neq 0$)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+a}-2} = b$$

💡 Tip: 분자 $\rightarrow 0$ 이고 $b \neq 0$ 이므로 분모 $\rightarrow 0$!
 a 를 구하고 유리화하여 b 를 구합니다.

정답:

54

미래엔 교과서 48p 대단원 8번 표준

○ △ ✕

오른쪽 그림은 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다.

$f(0) = 0, f(3) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -9$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오. (단, 그래프는 원점과 $(3, 0)$ 을 지나는 포물선이다.)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$$

💡 Tip: 1단계: $x = 0, 3$ 을 대입하여 $f(x) = kx(x-3)$ 으로 두고 조건을 대입하여 k 를 구합니다.

정답:

55

미래엔 교과서 48p 대단원 9번 표준

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 12$$

💡 Tip: 1단계: 최고차항 계수 4인 이차함수!
 $x = 1$ 대입 시 $f(1) = 0$ 이므로 $f(x) = 4(x-1)(x-k)$ 로 두고 대입하여 미정계수를 구합니다.

정답:

56

미래엔 교과서 49p 대단원 10번 표준

○ △ ✕

직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 위에 두 점 $A(-2, 0)$ 과 $P(t, \frac{1}{2}t + 1)$ 이 있다. 점 P 를 지나고 이 직선에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 할 때, 다음 극한값을 구하시오. (단, $t > -2$)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AQ}^2}{\overline{AP}^2}$$

💡 Tip: 수직인 직선의 기울기 -2 를 이용하여 Q 의 좌표를 구하고 두 점 사이의 거리 공식을 대입합니다.

정답:

57

미래엔 교과서 49p 대단원 11번

표준

○ △ ×

$x > 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

$$x^2 + 4x - 12 < (x - 2)f(x) < x^3 - x^2 - 4$$

Tip: $x - 2 > 0$ 이므로 양변을 $x - 2$ 로 나누고 $x \rightarrow 2+$ 샌드위치 정리를 적용합니다.

정답:

58

미래엔 교과서 49p 대단원 12번

표준

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 4x + 3)f(x)}{x - 3} = 8$$

Tip: 분자 $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$ 을 약분한 뒤 $x = 3$ 을 대입합니다. 연속이므로 극한값은 $f(3)$!

정답:

59

미래엔 교과서 49p 대단원 13번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $b - a$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x + a}{x - 3} & (x \neq 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$$

Tip: 연속 조건 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = b$! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 a 를 구하고 인수분해하여 b 를 구합니다.

정답:

60

미래엔 교과서 49p 대단원 14번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x - 6 & (x \leq k) \\ x + k & (x > k) \end{cases}$$

Tip: $x = k$ 에서 좌극한과 우극한이 같아야 합니다. $k^2 - 3k - 6 = k + k = 2k$ 의 양수해를 구하세요.

정답:

61

미래엔 교과서 50p 대단원 15번

표준

○ △ ×

닫힌구간 $[0, 6]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값은?

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & (0 \leq x \leq 2) \\ a(x - 2)^2 + b & (2 < x \leq 4) \\ x^2 + 3 & (4 < x \leq 6) \end{cases}$$

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

Tip: $x = 2$ 와 $x = 4$ 에서 각각 연속 조건을 세워 a 와 b 에 대한 연립방정식을 풀니다.

정답:

62

미래엔 교과서 50p 대단원 16번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ 와 $g(x) = x^2 - ax + 9$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 자연수 a 의 최댓값을 구하시오.

Tip: 모든 실수에서 연속이려면 분모 $g(x) = x^2 - ax + 9 \neq 0$ 이어야 하므로 판별식 $D = a^2 - 36 < 0$ 입니다.

정답:

63

미래엔 교과서 50p 대단원 17번

발전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x - 1)^2 f(x) = 2x^3 + ax^2 + b$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

Tip: 우변이 $(x - 1)^2$ 을 인수로 가져야 합니다! 조립제법을 2번 연속 적용하여 a , b 와 $f(1)$ 을 구합니다.

정답:

64

미래엔 교과서 50p 대단원 18번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프가 주어질 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -1$
- ㄴ. 함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x = 2$ 에서 연속이다.
- ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = 2$ 에서 연속이다.

(단, 그래프에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 $f(x) \rightarrow -1$, $g(x) \rightarrow 1$ 이고, $x = 2$ 에서 $f(2) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -1$, $g(2) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$ 이다.)

Tip: 각 보기마다 극한값과 함수값을 계산하여 연속 정의와 일치하는지 판정합니다.

정답:

65

미래엔 교과서 50p 대단원 19번

발전

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{9}{x+2}$ 의 최댓값을 a ,
함수 $g(x) = -\sqrt{x+6} + 4$ 의 최솟값을 b 라 할 때,
 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 유리함수와 무리함수의 단조성을
이용하여 구간의 양 끝점에서 최댓값과 최솟값을
구합니다.

정답:

66

미래엔 교과서 50p 대단원 20번

발전

○ △ ×

방정식 $\sqrt{2x} + 3x - 9 = 0$ 은 오직 하나의 실근을
갖는다. 다음 중에서 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ㉠ (0, 1) ㉡ (1, 2) ㉢ (2, 3)
㉣ (3, 4) ㉤ (4, 5)

💡 Tip: 1단계: $h(x) = \sqrt{2x} + 3x - 9$ 에
정수값을 대입하여 부호가 바뀌는 구간을 사잇값
정리로 찾습니다.

정답:

67

미래엔 교과서 51p 대단원 21번

서술형

○ △ ×

다음 등식이 성립할 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{ax + b} = \frac{1}{6}$$

💡 Tip: 분자 $\rightarrow 0$ 이므로 분모 $\rightarrow 0$! $3a + b = 0 \Rightarrow b = -3a$ 대입 후 유리화하여 a 를
결정합니다.

정답:

68

미래엔 교과서 51p 대단원 22번

서술형

○ △ ×

원점 O 이고 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{t})$ 를 지나는
원과 y 축의 양의 부분이 만나는 점을 Q 라 하자. 직선 PQ 의
 x 절편을 $f(t)$ 라 할 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \quad (\text{단, } t > 0)$$

💡 Tip: $\overline{OP}^2 = t^2 + t$ 이므로 점
 $Q(0, \sqrt{t^2 + t})$! 두 점을 지나는 직선의 x 절편을
구하고 유리화합니다.

정답:

69

미래엔 교과서 51p 대단원 23번

서술형

○ △ ✕

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x) = x^2 + 2$ 에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 불연속이 되는 모든 x 의 값의 곱을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{|x-4|} & (x \neq 4) \\ 0 & (x = 4) \end{cases}$$

💡 Tip: $f(u)$ 는 $u = 4$ 에서 불연속이므로, $g(x) = x^2 + 2 = 4$ 가 되는 x 의 값을 찾습니다.

정답:

70

미래엔 교과서 51p 대단원 24번

서술형

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = -3$, $f(1) = 2$, $f(2) = -4$, $f(3) = 2$ 일 때, 방정식 $x^2 - 2f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $h(x) = x^2 - 2f(x)$ 에 $x = 0, 1, 2, 3$ 을 대입하여 부호가 바뀌는 구간에 사잇값 정리를 적용합니다.

정답:

71

AI 숫자 변형 (21번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 12$$

💡 Tip: 1단계: $x = 0, 3$ 을 대입하여 $f(x) = x(x-3)(ax+b)$ 로 놓습니다. 2단계: 각각의 극한값에서 a, b 를 구한 뒤 3단계: $x = 1$ 을 대입하여 계산합니다.

정답:

72

AI 숫자 변형 (63번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)^2 f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

💡 Tip: 우변이 $(x-2)^2$ 을 인수로 가져야 합니다! 조립제법을 2번 연속 적용하여 미정계수를 구하고 $f(2)$ 를 도출합니다.

정답: